

- 1b) $\sin \alpha = \frac{s}{t}$, $\cos \alpha = \frac{r}{t}$, $\tan \alpha = \frac{s}{r}$ Rechter Winkel oben, gegenüber liegt t (Hypotenuse). Von α aus: Gegenkathete s , Ankathete r . $\sin \alpha = \frac{s}{t}$; $\cos \alpha = \frac{r}{t}$; $\tan \alpha = \frac{s}{r}$
2. $\sin \gamma = \frac{r}{t}$, $\cos \gamma = \frac{s}{t}$, $\tan \gamma = \frac{r}{s}$ Von γ aus: Gegenkathete r , Ankathete s , Hypotenuse bleibt t . $\sin \gamma = \frac{r}{t}$; $\cos \gamma = \frac{s}{t}$; $\tan \gamma = \frac{r}{s}$
3. $\sin \gamma = \frac{u}{w}$ gegenüber von γ liegt u , die Hypotenuse w steht unten.
4. **Ja:** $\sin \alpha = \cos \beta = \frac{QR}{PQ}$ Ja; Hypotenuse PQ . QR liegt α gegenüber und an β : $\sin \alpha = \frac{QR}{PQ}$ und $\cos \beta = \frac{QR}{PQ}$.
- 5b) $x \approx 4,7 \text{ cm}$ $\sin 52^\circ = \frac{x}{6}$; $x = 6 \cdot \sin 52^\circ \approx 4,7 \text{ cm}$
6. $x \approx 7,1 \text{ cm}$ $\cos 38^\circ = \frac{x}{9}$; $x = 9 \cdot \cos 38^\circ \approx 7,1 \text{ cm}$
7. $x \approx 4,5 \text{ cm}$ $\tan 33^\circ = \frac{x}{7}$; $x = 7 \cdot \tan 33^\circ \approx 4,5 \text{ cm}$
8. $v \approx 6,4 \text{ cm}$ Rechter Winkel oben, Hypotenuse $8,5 \text{ cm}$. v liegt am Winkel: Ankathete. $\cos 41^\circ = \frac{v}{8,5}$; $v = 8,5 \cdot \cos 41^\circ \approx 6,4 \text{ cm}$
9. **Ja, sie reicht bis 4,70 m Höhe** Ja; Leiter = Hypotenuse, Höhe = Gegenkathete: Höhe = $5 \cdot \sin 70^\circ \approx 4,70 \text{ m}$, etwa 20 cm mehr als $4,50 \text{ m}$.
- 10b) $x = 8 \text{ cm}$ $\sin 30^\circ = \frac{4}{x}$; $x = 4 : \sin 30^\circ = 8 \text{ cm}$
11. $x \approx 10,9 \text{ cm}$ $\cos 50^\circ = \frac{7}{x}$; $x = 7 : \cos 50^\circ \approx 10,9 \text{ cm}$
12. $x \approx 5,6 \text{ cm}$ $\tan 42^\circ = \frac{5}{x}$; $x = 5 : \tan 42^\circ \approx 5,6 \text{ cm}$
13. $x = 9$ $x \cdot \cos 60^\circ = 4,5$; $x = 4,5 : \cos 60^\circ = 4,5 : 0,5 = 9$
14. **Nein, nötig sind 1,75 m** Nein; Rampe = Hypotenuse, Höhe = Gegenkathete: nötig sind $0,60 : \sin 20^\circ \approx 1,75 \text{ m}$, die Rampe ist etwa 15 cm zu kurz.
- 15b) $b \approx 7,3 \text{ cm}$ Dreieck AFC , rechter Winkel bei F : b ist Hypotenuse, CF Gegenkathete. $\sin 35^\circ = \frac{4,2}{b}$; $b = 4,2 : \sin 35^\circ \approx 7,3 \text{ cm}$
16. $h \approx 9,9 \text{ m}$ Schatten = Ankathete, Baum = Gegenkathete: Tangens. $\tan 38,5^\circ = \frac{h}{12,4}$; $h = 12,4 \cdot \tan 38,5^\circ \approx 9,9 \text{ m}$
17. $AD \approx 382 \text{ m}$ Vom Winkel bei D aus liegt AD am Winkel: Ankathete, BD Hypotenuse. $\cos 52^\circ = \frac{AD}{620}$; $AD = 620 \cdot \cos 52^\circ \approx 382 \text{ m}$

18. Etwa 38,6 m

Schnur = Hypotenuse, Abstand am Boden =
Ankathete: Kosinus. $\cos 50^\circ = \frac{x}{60}$;
 $x = 60 \cdot \cos 50^\circ \approx 38,6 \text{ m}$

19. $\cos \beta = \frac{r}{s}$

Ankathete r durch Hypotenuse s (die Seite gegenüber dem rechten Winkel).

20. a) $x \approx 5,1$; b) $x \approx 9,5$

a) x oben: mal. $x = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$; b) x unten:
geteilt. $x \cdot \tan 40^\circ = 8$; $x = 8 : \tan 40^\circ \approx 9,5$

21. $FP \approx 1,93 \text{ m}$

Höhe = Gegenkathete, FP = Ankathete:
 $\tan 36^\circ = \frac{1,40}{FP}$; $FP = 1,40 : \tan 36^\circ \approx 1,93 \text{ m}$

22. Ja, nötig sind 86,9 m

Ja; 85 m = Ankathete, Seil = Hypotenuse: Seil
 $= 85 : \cos 12^\circ \approx 86,9 \text{ m}$, es bleiben gut 3 m übrig.